



ENTREGABLE 7

Integrantes:

Ricardo Gamboa Sakamoto
Alexandra Torres Rodriguez
Diego Delzo Espejo
Rosa Ancasi Allpan
Rodrigo Castañeda Pascual
Fabrizzio Cañari Palomino

Profesor:

Juan Manuel Zuñiga

Curso:

Fundamentos de Biodiseño

Caja Negra:

ENTRADAS:

- E1. Flujo respiratorio medido con MPX5010DP (cánula nasal)
- E2. Señal óptica PPG medida con MAX30102 (SpO₂ y frecuencia cardiaca)
- E3. Estado de la batería (nivel de carga)
- E4. Botón de encendido / apagado o modo
- E5. Datos de configuración del sistema (umbral de alertas, modo de operación)



SALIDAS:

- S1. Alertas en tiempo real (buzzer) ante eventos de hipopnea o desaturación
- S2. Indicador visual de estado (LED RGB: funcionamiento, conexión, batería, alertas)
- S3. Datos de monitoreo almacenados localmente (en el dispositivo)
- S4. Datos transmitidos inalámbricamente vía Bluetooth LE a dispositivo receptor (app)

Lista de entradas y descripción:

E1: Medición de flujo respiratorio mediante el sensor MPX5010DP con cánula nasal. Permite detectar variaciones en el flujo y eventos respiratorios.

E2: Medición de señales ópticas PPG con el sensor MAX30102 para obtener saturación de oxígeno (SpO₂) y frecuencia cardiaca.

E3: Nivel de carga de la batería recargable que alimenta todo el sistema.

E4: Entrada del usuario para encender/apagar el dispositivo o cambiar de modo (monitoreo/pausa).

E5: Configuración del sistema como umbrales de alertas, sensibilidad de detección y parámetros de análisis.

Lista de salidas y descripción:

S1: Alertas sonoras emitidas por el buzzer cuando se detectan eventos asociados a hipopnea o desaturación de oxígeno.

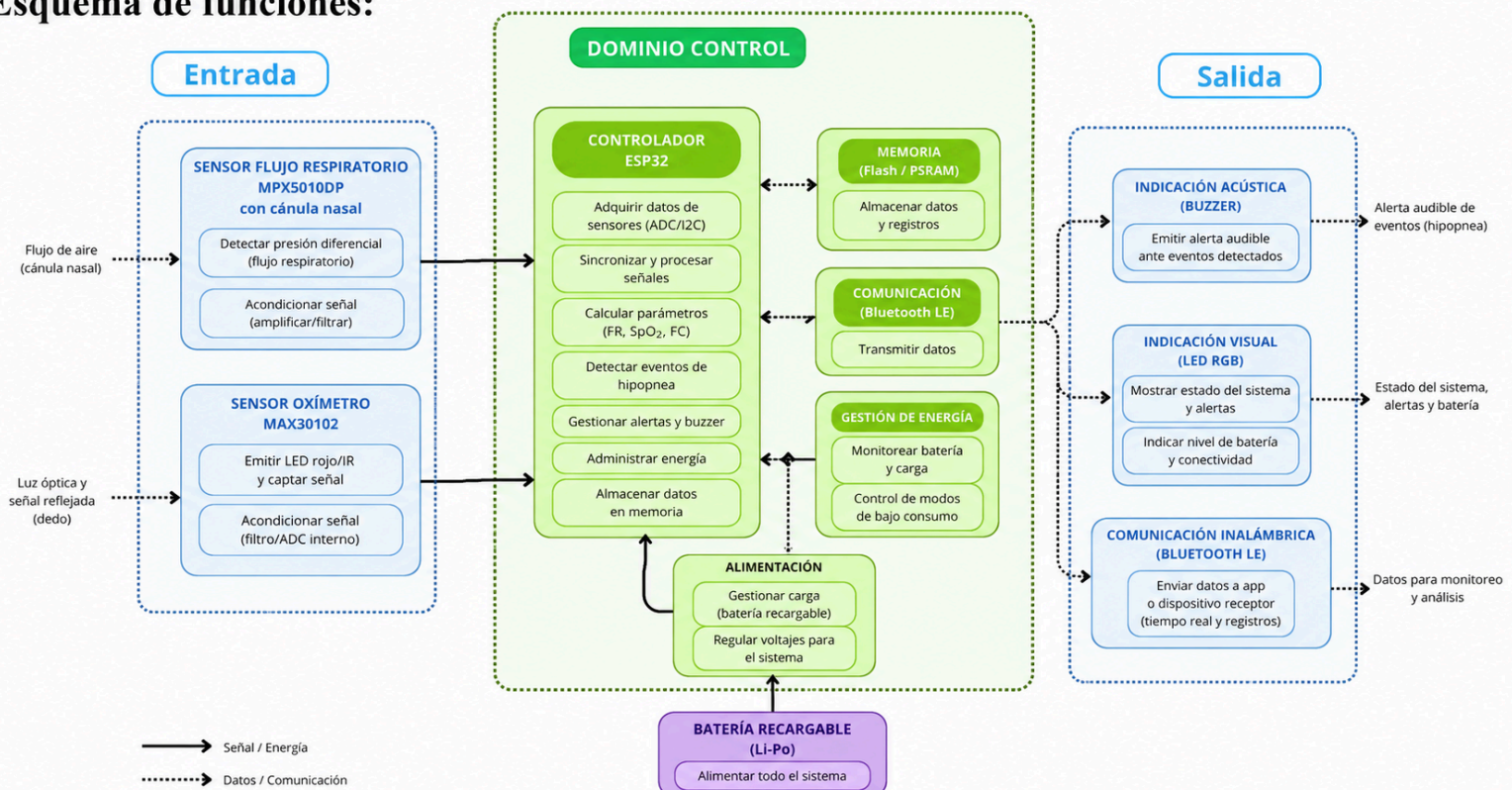
S2: Indicadores visuales mediante LED RGB que muestran el estado del sistema, conexión Bluetooth, nivel de batería y alertas activas.

S3: Almacenamiento local de datos de flujo respiratorio, SpO₂, frecuencia cardiaca y eventos detectados para análisis posterior.

S4: Transmisión inalámbrica de datos en tiempo real a la aplicación móvil o dispositivo receptor vía Bluetooth LE para visualización y análisis.

ESQUEMA DE FUNCIONES:

Esquema de funciones:



Matriz morfológica:

Nº	FUNCIÓN	OPCIÓN 1	OPCIÓN 2	OPCIÓN 3
1	ALIMENTAR EL SISTEMA	Batería Li-ion 7.4V 2200 mAh 	Powerbank USB 5V 	Batería 18650 (1 celda) 
2	CARGAR LA BATERÍA	Módulo cargador 25 USB-C 	Jack DC externo 	Cargador removible 
3	REGULAR VOLTAJE A 5V	LM2596 Step-down 	MP1584 Buck 	AMS1117 5V 
4	REGULAR VOLTAJE A 3.3V	MP1584 3.3V 	AMS1117 3.3V 	Regulador integrado ESP32 
5	ENCENDER / APAGAR SISTEMA	Pulsador táctil 	Switch deslizante 	Encendido automático por sensor 
6	PROCESAR SEÑALES BIOMÉDICAS	ESP32 	Arduino Nano 	Raspberry Pi Pico 
7	MEDIR FLUJO RESPIRATORIO	MPX5010DP + cánula nasal 	Banda torácica piezorresistiva 	Termistor nasal 
8	MEDIR SpO ₂ Y PULSO	MAX30102 	MAX30100 	Oxímetro comercial 
9	EMITIR ALERTA AL USUARIO	Buzzer activo KY-012 	Micromotor vibrador 	LED intermitente 
10	INTEGRAR FÍSICAMENTE EL SISTEMA	Banda textil inteligente 	Caja rígida 3D 	Clip portátil 
11	SUJETAR SENSOR MAX30102	Bolsillo textil para dedo 	Pinza rígida 	Adhesivo médico 
12	MÉTODO DE FIJACIÓN TEXTIL	Costura encapsulada 	Velcro 	Adhesivo textil 

TABLA DE VALORACIÓN: (evaluación de 0 a 5):

Soluciones planteadas:

Solución 1:

Banda textil wearable que integra un sensor MPX5010DP con cánula nasal para medir flujo respiratorio y un sensor MAX 30102 para desarrollar un oxímetro integrado dentro del sistema. Utiliza ESP32, buzzer y batería recargable para crear un dispositivo portátil y cómodo para monitoreo nocturno.

Se eligió desarrollar el oxímetro con MAX 30102 en lugar de usar uno comercial para reducir tamaño, integrar todas las funciones en un solo sistema y disminuir el costo total del dispositivo.

Solución final: wearable ligero, portátil y cómodo para detectar eventos asociados a hipopnea durante el sueño.

Solución 2:

Banda textil inteligente con monitoreo cardiorrespiratorio extendido que incorpora sensores adicionales, múltiples alertas y mayor automatización mediante módulos electrónicos más complejos.

Aunque ofrece más funciones y posibilidades de monitoreo, requiere mayor cantidad de

componentes, aumenta el consumo energético y dificulta la integración dentro de una estructura textil cómoda.

Resultado: sistema más completo pero más complejo, grande y difícil de fabricar.

Solución 3:

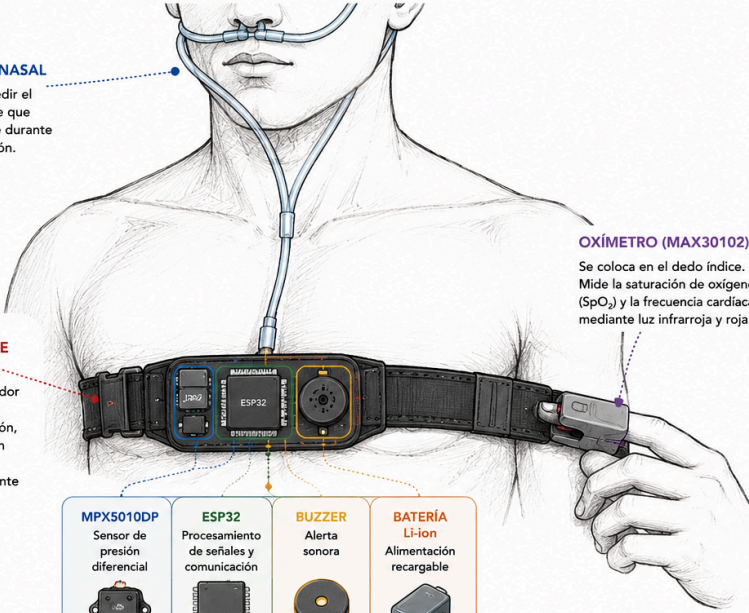
Sistema de monitoreo nocturno utilizando dispositivos externos ya fabricados, como oxímetros comerciales y sensores independientes conectados a una estructura rígida. Se consideró esta opción por su facilidad de implementación y precisión inmediata, pero incrementa el tamaño del sistema, reduce la comodidad durante el sueño y dificulta la integración portable del dispositivo.

Resultado: monitoreo más preciso pero menos cómodo, menos portátil y más costoso.

Nº	CRITERIOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS	PESO (IMPORTANCIA)	SOLUCIÓN 1  (BANDA TEXTIL BÁSICA)	SOLUCIÓN 2 (WEARABLE AVANZADO)	SOLUCIÓN 3 (SISTEMA RÍGIDO CLÍNICO)	PUNTAJE PONDERADO (PESO x PUNTAJE)		
	Facilidad de uso y comodidad nocturna	5	5	4	2	25	20	10
	Precisión biomédica	5	4	5	5	20	25	25
	Portabilidad y ergonomía	4	5	4	2	20	16	8
	Facilidad de fabricación	4	5	3	2	20	12	8
	Potencial de mejora futura / escalabilidad	4	4	5	4	16	20	16
	Seguridad durante el uso nocturno	5	5	5	4	25	25	20
	Integración de variables fisiológicas	4	4	5	5	16	20	20
	Costo de fabricación y mantenimiento	3	5	3	2	15	9	6
SUMA TOTAL		34 (100%)	37 (MEJOR OPCIÓN)	34	26	-		

2. Espacio de solución:

BOCETO EN DIBUJO:



CÁNULA NASAL
Permite medir el flujo de aire que entra y sale durante la respiración.

UBICACIÓN DE LA BANDA
Se coloca alrededor del pecho, a la altura del esternón, asegurando buen contacto y comodidad durante el sueño.

OXÍMETRO (MAX30102)
Se coloca en el dedo índice. Mide la saturación de oxígeno (SpO₂) y la frecuencia cardíaca mediante luz infrarroja y roja.

MPX5010DP
Sensor de presión diferencial



Mide el flujo respiratorio a través de la cánula nasal.

ESP32
Procesamiento de señales y comunicación



Procesa los datos de los sensores y gestiona las alertas.

BUZZER
Alerta sonora



Emite sonido ante eventos de hipopnea detectados.

BATERÍA Li-ion
Alimentación recargable



Proporciona energía al sistema durante toda la noche.

FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO

- El sensor MPX5010DP mide los cambios de presión generados por la respiración a través de la cánula nasal.
- El sensor MAX30102 mide la saturación de oxígeno (SpO₂) y la frecuencia cardíaca desde el dedo.
- El ESP32 procesa las señales y analiza los patrones respiratorios y de oxigenación.
- Si se detectan eventos asociados a hipopnea (disminución parcial del flujo respiratorio + caída de SpO₂), el buzzer emite una alerta sonora.
- El monitoreo se realiza continuamente durante toda la noche de forma cómoda y portátil.

¿QUÉ MEDIRÁ EXACTAMENTE EL DISPOSITIVO?

- Flujo respiratorio nocturno (a través de la cánula nasal).
- Saturación de oxígeno (SpO₂).
- Frecuencia cardíaca.

¿QUÉ PROBLEMA BUSCA DETECTAR?
Eventos asociados a HIPOPNEA DEL SUEÑO:

- Disminución parcial de la respiración.
- Reducción de oxígeno en sangre durante el sueño.

¿CÓMO AYUDA AL PACIENTE?

- Monitorea continuamente durante la noche.
- Detecta disminución respiratoria.
- Detecta baja oxigenación.
- Emite una alerta sonora preventiva.



OBJETIVO FUNCIONAL

Diseñar un sistema portátil y cómodo de monitoreo cardiorrespiratorio nocturno para la detección de eventos asociados a hipopnea del sueño mediante sensores de flujo respiratorio y oxigenación.

 Medición de flujo respiratorio

 Medición de SpO₂ y frecuencia cardíaca

 Alerta sonora

 Alimentación

3. ¿Fabricar o adquirir?

Para fabricar:

- Oxímetro MAX30102
- Banda textil wearable

Para adquirir:

- ESP32
- Sensor MPX5010DP
- Cánula nasal
- Buzzer
- Batería recargable Li-Po

4. Secuencia de procesos

- Montaje en el paciente:

El sistema debe ser colocado en el paciente, asegurándose de que la cánula nasal esté correctamente posicionada en las vías respiratorias y que el sensor de saturación de oxígeno esté colocado en el dedo del paciente. Esto permite que el monitoreo de las variables fisiológicas comience de inmediato, asegurando que se registren de manera precisa las mediciones de flujo respiratorio y saturación de oxígeno.

- Calibración del Sistema:

Rango de Saturación de Oxígeno (SpO₂):

El sensor MAX 30102 mide la saturación de oxígeno en sangre. En pacientes con distrofia muscular, la SpO₂ puede caer por debajo de los niveles normales debido a la debilidad muscular respiratoria, especialmente durante el sueño.

Rango normal de SpO₂ en adultos saludables: 95% a 100%.

Rango ajustado para este paciente: Se debe calibrar el sistema para detectar desaturaciones por debajo del 93%, dado que en el caso clínico de este paciente, la saturación mínima observada fue de 93% durante la polisomnografía .

Cualquier valor inferior al 93% debe activar una alerta para que el personal médico intervenga, ya que las desaturaciones en pacientes con distrofia muscular pueden indicar eventos de hipopnea.

Rango de Flujo Respiratorio:

El sensor MPX5010DP mide el flujo respiratorio a través de la cánula nasal. En pacientes con distrofia muscular, la capacidad respiratoria puede estar reducida debido a la debilidad de los músculos respiratorios, lo que resulta en un flujo respiratorio más bajo de lo normal.

Rango normal de flujo respiratorio en adultos saludables: 300 a 600 ml/min.

Rango ajustado para este paciente: Se debe calibrar el sensor para medir un flujo respiratorio en el rango de 150 a 200 ml/min o incluso más bajo, dependiendo del grado de debilidad muscular respiratoria del paciente. Esto permitirá detectar cualquier disminución del flujo respiratorio.

Protocolo de Calibración del ESP32:

El ESP32, que gestiona la interpretación y el procesamiento de las señales de los sensores, debe ser calibrado para asegurar que las lecturas del MPX5010DP (flujo respiratorio) y del MAX 30102 (SpO₂) sean interpretadas correctamente. El protocolo incluye:

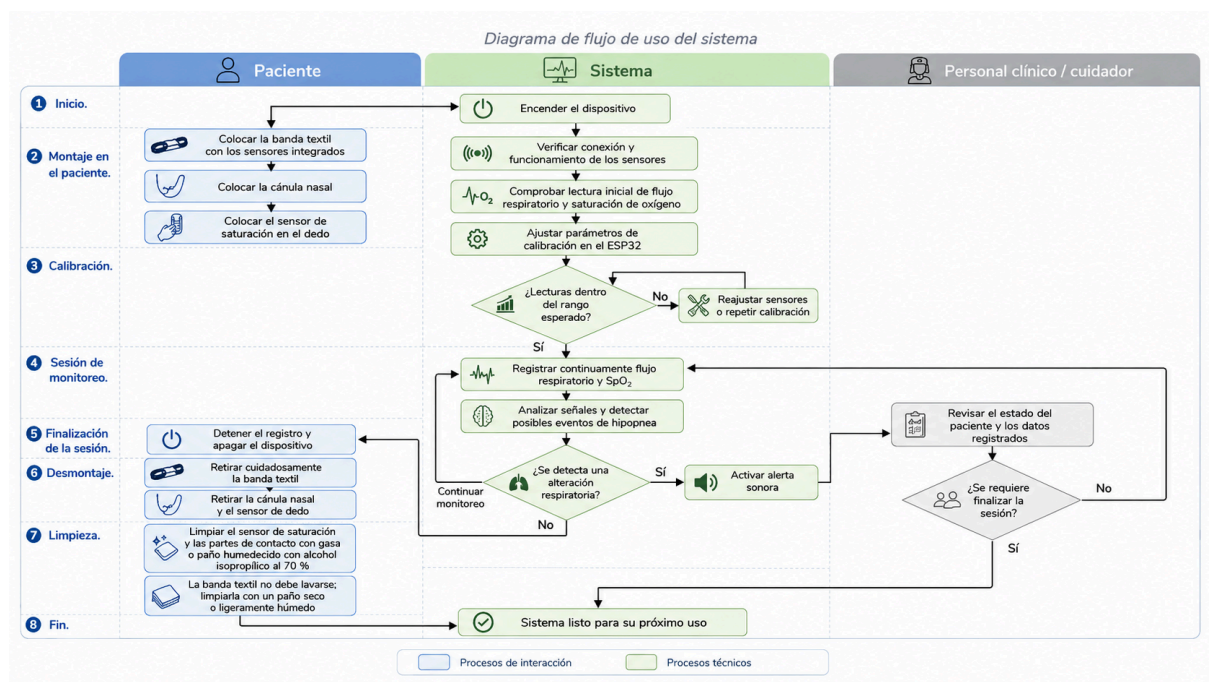
Verificación de la sensibilidad de los sensores.

Asegurarse de que las señales del ESP32 reflejen con precisión los rango de flujo respiratorio y SpO₂ adaptados al paciente.

Configuración para activar alertas cuando las mediciones de SpO₂ caigan por debajo del 93% o el flujo respiratorio disminuye de manera significativa.

- Desmontaje y limpieza:

Al finalizar la sesión de monitoreo, el paciente detiene el registro del sistema apagando el dispositivo. Luego, procede con el desmontaje, retirando cuidadosamente la banda textil con los sensores integrados, asegurándose de que el proceso sea suave y sin incomodidad. También se retira la cánula nasal y el sensor de dedo. Posteriormente, realiza la limpieza de los componentes que tuvieron contacto directo con él. El sensor de saturación y las partes de contacto (como la cánula nasal) se limpian con una gasa o paño suave humedecido con alcohol isopropílico al 70 %. La banda textil no debe lavarse, ya que no es compatible con el lavado, por lo que se debe limpiar cuidadosamente con un paño seco o ligeramente húmedo para mantener la higiene y evitar daños.



5. Técnicas de producción

A continuación, se detallan las técnicas de fabricación seleccionadas para cada parte del sistema, considerando el costo, la durabilidad y la facilidad de limpieza, de acuerdo con la Opción 1 elegida.

Parte del sistema	Técnica de producción seleccionada	Justificación (costo, durabilidad y facilidad de limpieza)
 Banda textil wearable	Confección textil con costura reforzada	- Costo: bajo, materiales textiles económicos y fáciles de conseguir. - Durabilidad: costuras reforzadas soportan el uso nocturno continuo. - Limpieza: se limpia superficialmente con paño seco o ligeramente húmedo (no lavable para evitar daños a los componentes).
 Cánula nasal	Componente adquirido comercialmente	- Costo: bajo y de fácil reposición. - Durabilidad: desechable o de uso individual recomendado. - Limpieza: de uso individual o descartable por contacto directo con vías respiratorias.
 Sensor de flujo respiratorio (MPX5010DP)	Integración del sensor al sistema	- Costo: moderado, sensor accesible para prototipos. - Durabilidad: diseñado para uso continuo en mediciones de presión. - Limpieza: se limpia la parte externa con paño suave y alcohol isopropílico al 70 % (evitar mojar las conexiones).
 Sensor de saturación y frecuencia (MAX30102)	Integración del módulo al sistema	- Costo: bajo a moderado y fácil de conseguir. - Durabilidad: módulo compacto y estable para mediciones continuas. - Limpieza: limpieza superficial con paño suave y alcohol isopropílico al 70 % (sin contacto directo con los componentes electrónicos).
 Unidad de procesamiento (ESP32)	Integración del módulo ESP32 en la placa electrónica	- Costo: bajo, es un módulo económico y accesible para prototipos. - Durabilidad: diseñado para funcionamiento continuo y estable. - Limpieza: se limpia la parte externa con paño seco o ligeramente humedecido, evitando el contacto directo con conectores. - El ESP32 se utiliza para procesar las señales de los sensores. Es una opción accesible y flexible para prototipos, con la posibilidad de integrar futuras mejoras (como Bluetooth).
 Sistema de alerta (Buzzer)	Integración del buzzer al sistema	- Costo: bajo, componente económico. - Durabilidad: alta, soporta uso continuo. - Limpieza: limpieza superficial con paño seco.
 Alimentación (Batería recargable)	Integración de batería recargable al sistema	- Costo: moderado, baterías recargables de litio son accesibles. - Durabilidad: permite uso continuo durante toda la noche con una carga. - Limpieza: limpiar la parte externa con paño seco; evitar humedad en conectores.
 Conexiones internas	Soldadura electrónica y cableado protegido	- Costo: bajo, materiales comunes en electrónica. - Durabilidad: conexiones soldadas aseguran buen contacto y resistencia. - Limpieza: asegurar que las conexiones estén protegidas; limpieza superficial con paño seco.

6. Estaciones de trabajo

¿Dónde se usará el sistema?

- En camas hospitalarias
- En hospitales y clínicas
- En los asilos
- En el hogar de los usuarios.

¿Qué necesitamos para probar su funcionamiento?

Para poder comprobar que nuestro sistema sea funcional necesitaremos un sujeto de prueba y el sistema completo instalado. El lugar donde se realizará la prueba de funcionamiento deberá tener un dispositivo con bluetooth que sea compatible con el sistema, además necesitaremos un espacio suficiente para poder hacer una simulación correcta y que se pueda poner el sistema completo.

7. Automatización

Nivel de automatización elegido:

Nivel medio → sistema semiautónomo

El sistema wearable de monitoreo nocturno funcionará de manera semiautónoma, ya que podrá registrar automáticamente las señales fisiológicas del paciente durante el sueño, mientras el personal médico o cuidador supervisa los resultados y configura ciertos parámetros del dispositivo.

Justificación técnica

El dispositivo utilizará sensores biomédicos integrados:

- MPX5010DP para medir flujo respiratorio mediante una cánula nasal.
- MAX30102 para medir saturación de oxígeno y frecuencia cardíaca.
- ESP32 como microcontrolador principal del sistema.

El sistema procesará automáticamente las señales obtenidas y podrá:

- detectar disminución del flujo respiratorio,
- identificar posibles eventos asociados a hipopnea,
- monitorear cambios en el oxígeno en sangre,
- activar alertas mediante buzzer cuando los valores estén fuera del rango normal.

Sin embargo, el sistema no toma decisiones médicas autónomas ni modifica tratamientos, por lo que requiere supervisión humana para la interpretación clínica final.

Justificación clínica

Se eligió un nivel medio de automatización porque:

- mejora el monitoreo continuo del paciente durante el sueño,
- reduce la necesidad de vigilancia manual constante,
- permite detectar anomalías respiratorias de forma temprana,
- brinda mayor seguridad y comodidad al paciente.

Además, el sistema wearable ligero y portátil facilita el monitoreo domiciliario o clínico sin generar incomodidad durante el descanso nocturno

Escenarios de seguridad

1. ¿Qué pasa si el paciente presenta una alteración respiratoria?

Si el sistema detecta:

- disminución significativa del flujo respiratorio,
- baja saturación de oxígeno,
- o ausencia de respiración durante varios segundos,

el ESP32 activará automáticamente:

- una alarma sonora mediante buzzer,
- una alerta visual en pantalla,
- y opcionalmente una notificación al celular o computadora del cuidador.

2. ¿Qué pasa si el sistema falla?

Si ocurre:

- desconexión de sensores,
- batería baja,
- error de lectura,
- o pérdida de señal,

el dispositivo

- mostrará un mensaje de error,
- activará una alerta sonora,
- y detendrá temporalmente el monitoreo hasta corregir el problema.

3. Botón de parada de emergencia o protocolo de seguridad

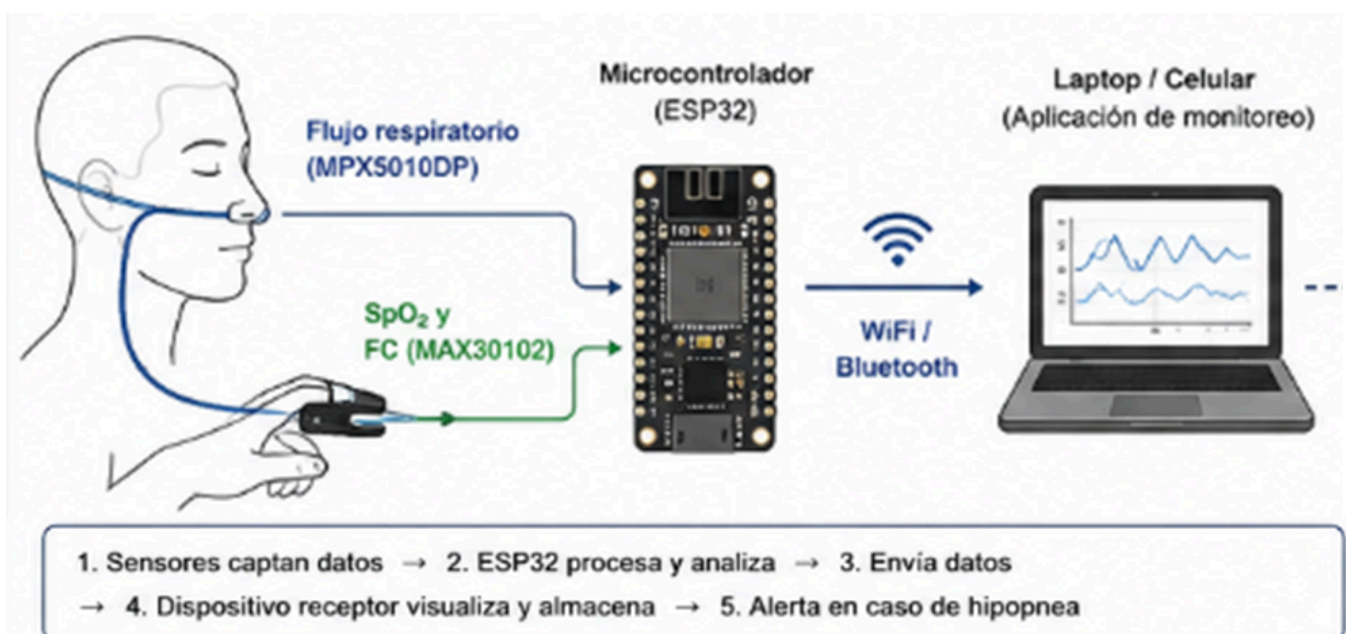
El sistema contará con:

- un botón físico de apagado rápido,
- desconexión manual de sensores,
- y protección eléctrica mediante batería recargable aislada.

En caso de emergencia:

1. El cuidador puede retirar rápidamente la cánula nasal y el sensor del dedo.
2. Se apaga el sistema mediante el botón principal.
3. El paciente puede recibir atención médica inmediata.

8. Interfaces de red global (IoT y telesalud)



Información que se recolecta del paciente:

- Saturación de oxígeno (SpO2): El sensor MAX30102 medirá el porcentaje de oxígeno presente en la sangre. Durante episodios de hipopnea puede ocurrir una disminución en la oxigenación en la sangre.
- Flujo respiratorio: El sensor MPX5010DP medirá los cambios de presión generados por la inhalación y exhalación, permitiendo identificar reducciones del flujo respiratorio.
- Frecuencia cardíaca: El sistema registrará los latidos por minuto del paciente para identificar posibles alteraciones fisiológicas asociadas a problemas respiratorios.
- Frecuencia respiratoria: A partir del flujo respiratorio, el sistema calculará la cantidad de respiraciones por minuto.
- Episodios de hipopnea: El ESP32 detectará y almacenará la cantidad de eventos de hipopnea, su duración y el momento exacto en que ocurrieron.

Pantalla o reporte para el terapeuta:

La información recolectada será mostrada mediante una interfaz simple y fácil de interpretar en una laptop o teléfono celular, a través del sistema bluetooth del ESP32. Podrá visualizar en tiempo real:

- Saturación de oxígeno (SpO2)
- Frecuencia cardíaca
- Frecuencia respiratoria
- Estado del sistema (normal o alerta)
- Gráficas de las variaciones de flujo respiratorio y saturación
- Los momentos donde se detectaron hipopnea y su duración

Medida básica de seguridad y privacidad:

Debido a que el sistema maneja información fisiológica del paciente, se implementarán medidas básicas tanto para protección de datos como para evitar errores o dificultades a la hora de operar el dispositivo.

La conexión Bluetooth o Wifi estará limitada únicamente a dispositivos previamente autorizados. (creación de una whitelist)